

RA1- Bloc 3

CA 1.7 Reconeix la utilitat de les bases de dades distribuïdes.

CA 1.8 Analitza les polítiques de fragmentació de la informació.

Exercici 1:

Explica dues situacions en què una base de dades distribuïda pot ser més útil que una base de dades centralitzada.

Indica per què millora el rendiment o la disponibilitat en aquests casos.

Dues situacions en què una base de dades distribuïda és més útil que una de centralitzada:

1. Organitzacions amb múltiples oficines o seus geogràfiques distants:

- **Millora del rendiment:** Permet ubicar els fragments de dades prop del lloc on hi ha més demanda. Les consultes es processen localment al node corresponent, reduint la latència de xarxa i evitant col·lapses en un únic servidor central.

2. Sistemes crítics que requereixen alta disponibilitat i tolerància a fallades:

- **Millora de la disponibilitat:** Si es produeix una caiguda o avaria en un servidor o node local, només s'afecta la seu corresponent i no tota la base de dades. La resta d'oficines poden continuar treballant de manera autònoma. En un sistema centralitzat, si falla el servidor únic, tot el sistema queda inoperatiu.

Exercici 2:

Una empresa amb oficines a Girona, Tarragona i Lleida té problemes d'accés lent a la base de dades, que es troba al servidor de Barcelona.

1. Quina solució basada en BBDD distribuïda proposaries?

Desplegar un model **distribuït i fragmentat**, instal·lant nodes o servidors locals a les oficines de **Girona, Tarragona i Lleida** (mantenint la coordinació amb Barcelona).

Aplicar una **fragmentació horitzontal** per emmagatzemar a cada seu local les dades dels clients i operacions corresponents a la seva àrea geogràfica

Desplegar un model **distribuït i fragmentat**, instal·lant nodes o servidors locals a les oficines de **Girona, Tarragona i Lleida** (mantenint la coordinació amb Barcelona).

Aplicar una **fragmentació horitzontal** per emmagatzemar a cada seu local les dades dels clients i operacions corresponents a la seva àrea geogràfica.

2. Quins avantatges i riscos comporta?

Avantatges:

Major velocitat d'accés (Rendiment): Les peticions diàries es resolen localment sense haver de viatjar per la xarxa fins a Barcelona.

Autonomia i disponibilitat local: Si es perd la connexió amb Barcelona o cau un altre node, cada oficina pot continuar registrant i consultant dades locals.

Treball en paral·lel: Es distribueix la càrrega de treball entre diversos servidors.

Riscos i inconvenients:

Major complexitat: El disseny, administració i manteniment del sistema és bastant més complex que el d'un servidor centralitzat.

Gestió d'integritat i coherència: Assegurar la coherència de les dades entre tots els nodes en transaccions simultànies requereix mecanismes de bloqueig i coordinació complexos.

Costos de seguretat: Cal protegir tant la xarxa de comunicació com cadascun dels mòduls o nodes locals

Exercici 3:

Describeix breument la diferència entre fragmentació horitzontal i vertical.

Afegeix un exemple senzill de cada tipus.

- **Fragmentació Horitzontal:**
- **Descripció:** Divideix una taula en subconjunts de **files (registres)** aplicant una condició o filtre. Tots els fragments conserven l'estructura de columnes completa.
- **Exemple:** Una taula d'empleats on el *Fragment 1* conté les files dels empleats del departament de "Vendes" i el *Fragment 2* conté les files del departament de "Màrqueting".
- **Fragmentació Vertical:**
- **Descripció:** Divideix una taula en subconjunts de ****columnes (atributs)****. Cada fragment conté un conjunt diferent de columnes, però tots han de conservar la **clau primària** per poder reconstruir la taula original.
- **Exemple:** Una taula d'empleats dividida en el *Fragment 1* amb (DNI, Nom, Cognoms) per a ús general, i el *Fragment 2* amb (DNI, Salari, IBAN) per a gestió de nòmines.

Exercici 4:

Tens una taula CLIENTS amb les següents columnes:

id_client, nom, adreça, ciutat, codi_postal, correu_electronic, telefon

3. Fes una proposta de fragmentació horitzontal segons la ciutat.

Dividim les files de la taula segons el camp ciutat per ubicar cada subconjunt al seu servidor corresponent:

- **Fragment 1 (Clients_Girona):** Registres on ciutat = 'Girona'
- **Fragment 2 (Clients_Tarragona):** Registres on ciutat = 'Tarragona'
- **Fragment 3 (Clients_Lleida):** Registres on ciutat = 'Lleida'

4. Fes una proposta de fragmentació vertical per separar dades de contacte.

1. Dividim les columnes en dos subconjunts mantenint la clau primària (id_client) a tots dos:

- **Fragment A (Dades d'identificació i adreça):** CLIENTS_GENERAL (id_client, nom, adreça, ciutat, codi_postal)
- **Fragment B (Dades de contacte):** CLIENTS_CONTACTE (id_client, correu_electronic, telefon)